异构协同具身智能机械臂控制系统

基于 Ryzen AI PC 与 Kria KV260 的具身智能零件分拣机械臂

大连理工大学　王语涵 · 杨博 · 单文启

项目背景

电子装配与维修现场的螺钉、螺母配料仍靠人工挑拣。本作品从中文指令出发，完成零件识别、抓取放置与结果核验，计算与控制均在本地运行。



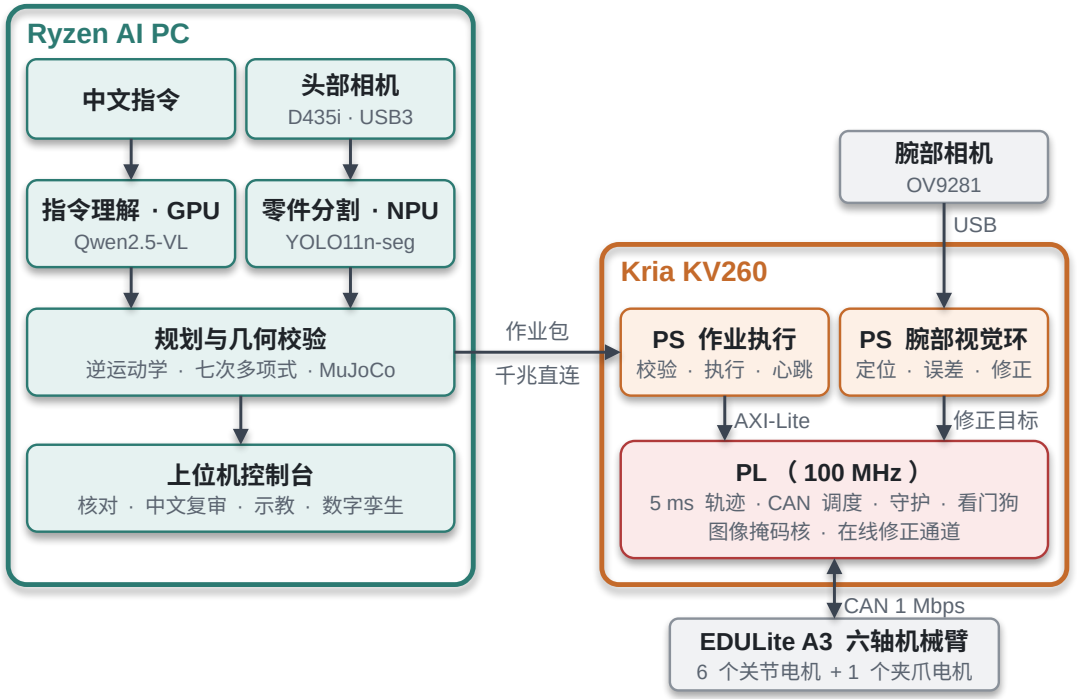
作品实物：机械臂、 KV260 、 AI PC 与头部、腕部双相机

关键创新

1. **腕部纠偏在板端完成**
   ARM 计算修正量， PL 限幅、限速并检查租约
2. **NPU / GPU 异构常驻**
   检测在 NPU 、大模型在 GPU ，满载时检测仍稳定
3. **PL 按固定周期执行**
   5 ms 轨迹求值、 CAN 调度、保护与掩码预处理
4. **任务过程可核查**
   中文指令生成任务，保存执行、核对与复审记录

展望： 全零件连续视觉伺服；定位计算 HLS 化；技能包开源复用。

系统架构



核心功能

- **一句话下单：** 规则 + 本地大模型 + 校验
- **腕部视觉纠偏：** 板内闭环
- **零重力示教：** 拖动记录姿态，孪生同步
- **四类零件识别：** NPU 分割，结合深度定位
- **逐槽核对 + AI 复审：** 对比前后画面
- **PL 多重守护：** 租约 · 新鲜度 · 看门狗

实测结果

0.4 µs 5 ms 周期偏差中位数 （15364 个周期实测）	**141 ms** 大模型满载时 NPU 检测 P95 （GPU 306 ms ）
7.82 ms 大螺丝掩码预处理中位数 （ARM 14.43 ms ）	**1.06 s** 大螺丝板端对准中位数
79.8% 开发记录放置确认比例 （83/104 ，逐槽核对）	**0.976** 四类零件实例分割掩码 mAP50



头部识别 → 腕部图像处理 → 偏差计算（手动拖动演示）

Heterogeneous Embodied-AI Robot Arm Control System

An embodied-AI part-sorting arm on Ryzen AI PC and Kria KV260

Dalian University of Technology Wang Yuhan · Yang Bo · Shan Wenqi

Background

Kitting screws and nuts is still done by hand. Our arm understands one sentence, locates small parts and checks the placement result, fully on-device.



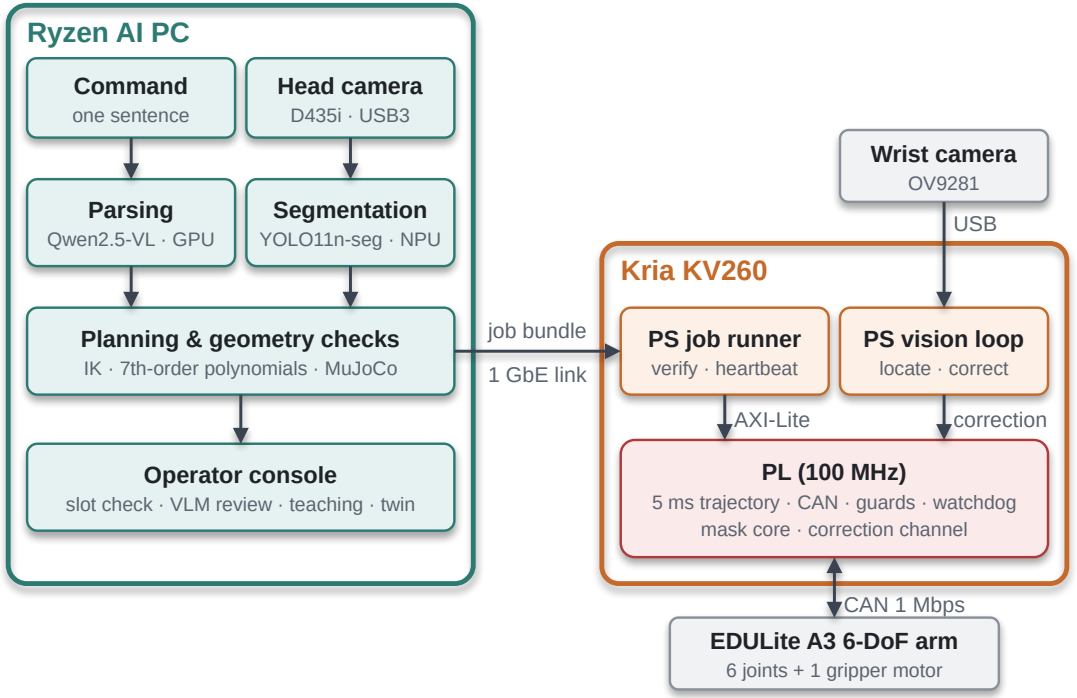
Prototype: arm, KV260, AI PC, head and wrist cameras

Key innovations

1. **On-board wrist correction**
   ARM localisation; PL bounds, slew and lease checks
2. **NPU / GPU split**
   Detection on NPU, LLM on GPU, stable under load
3. **Periodic execution in PL**
   trajectory, CAN, guards, watchdog, mask core
4. **Verifiable language-to-action**
   task contracts, traceable checks and review

Outlook: continuous visual servoing; localisation in HLS; reusable open skills.

System architecture



Key functions

- **One-sentence tasks:** rules + local LLM
- **Wrist correction:** on-board loop
- **Zero-gravity teaching:** live digital twin
- **Four part classes:** NPU masks + depth localisation
- **Slot check + AI review:** before/after
- **PL guards:** lease · watchdog

Measured results

0.4 µs
median 5 ms period deviation (15364 periods)

141 ms
NPU detection P95 under LLM load (GPU 306 ms)

7.82 ms
M12 screw mask, median (ARM 14.43 ms)

1.06 s
median on-board alignment, M12 screw

79.8%
confirmed placements 83/104 parts in dev. logs

0.976
mask mAP50, four-class segmentation



Head detection → wrist image processing → alignment error